115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 01 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	年月日時分秒可編輯並保存；移除主電源後 RTC 繼續計時。	10 分		試題說明 B-3
5	顯示六位碼與剩餘秒數；Enter 送出當下碼且不沿用跨窗舊值。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 01、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	目前時間窗且未使用的正確碼可解鎖；錯誤、過期、重複皆拒絕並鎖定。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 01 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 01 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 年月日時分秒可編輯並保存；移除主電源後 RTC 繼續計時。
4. 顯示六位碼與剩餘秒數；Enter 送出當下碼且不沿用跨窗舊值。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 01 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 目前時間窗且未使用的正確碼可解鎖；錯誤、過期、重複皆拒絕並鎖定。本卷屬計時型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

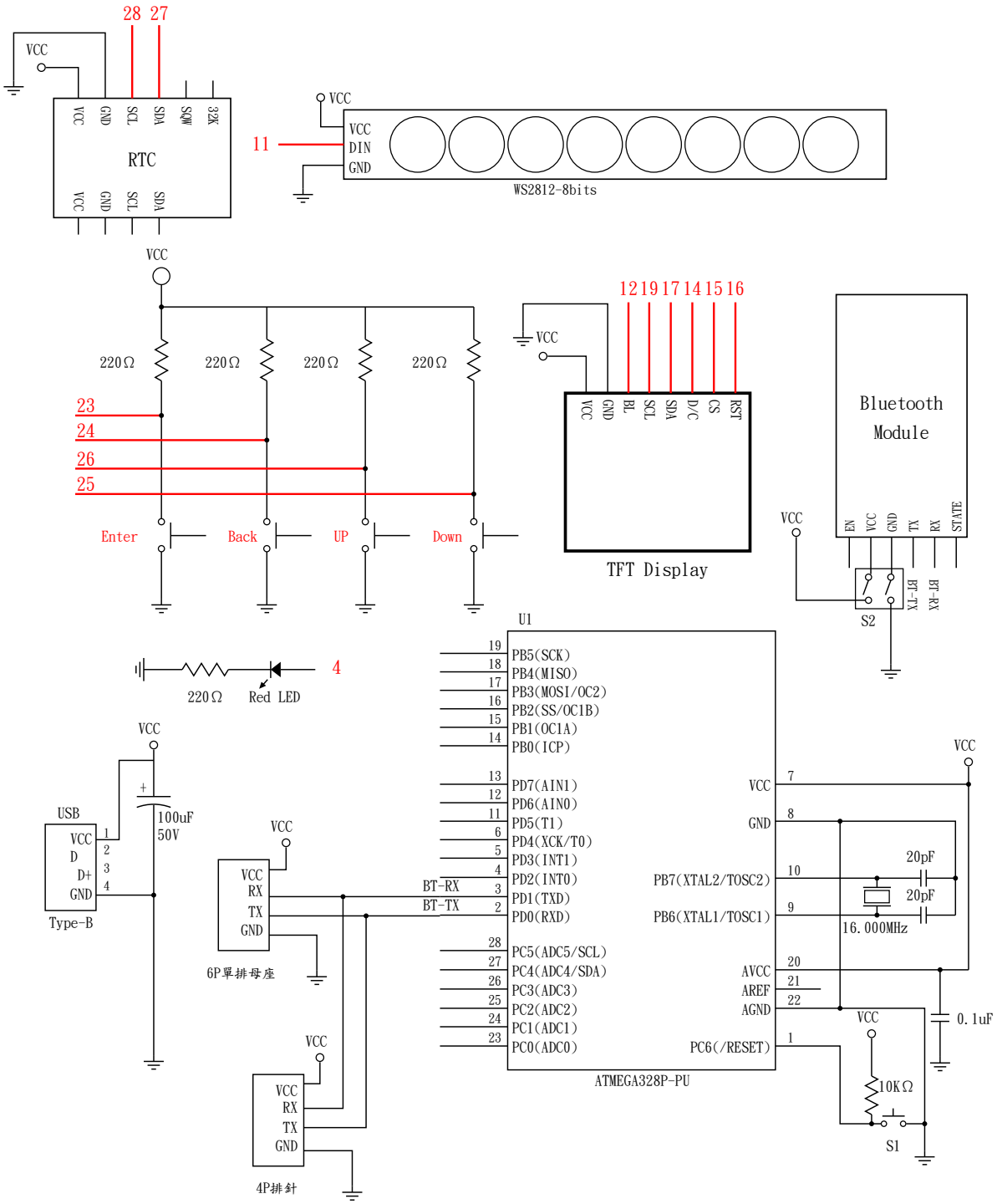


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 01）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發時間型一次性密碼介面卡，要求兩端各自運算，在目前時間窗內且密碼未使用時才能開啟保全資料夾。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

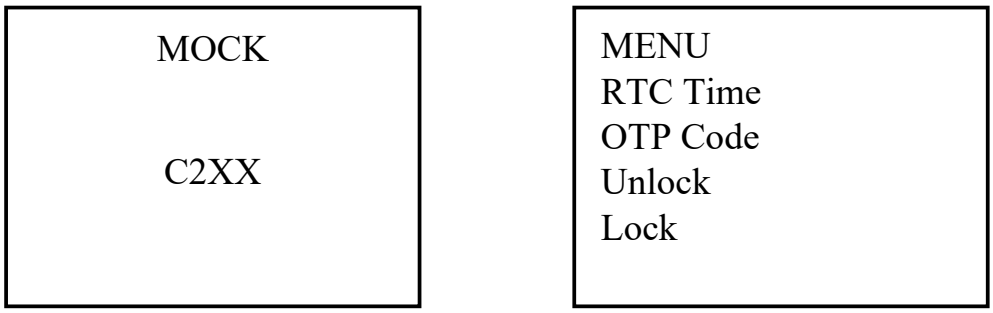


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 主選單為 RTC Time、OTP Code、Unlock、Lock。C# 初始為 Connected (Locked)，不得以收到的 RTC 取代自身系統時間計算預期 OTP。
4. RTC 欄位編輯：依年、月、日、時、分、秒編輯，年限 2026 至 2099；UP／Down 在合法範圍循環。月或年改變時，如日期超出該月天數，調整至最後一天。Ready 僅移動欄位不保存，UP／Down 開始編輯；最後 Enter 保存回 Ready 並顯示 Time Save!；Editing 的 Back 放棄草稿回 Ready；Ready 的 Back 返回主選單。
5. 顯示與傳送：OTP Code 每秒顯示依 RTC 計算的碼及本窗剩餘秒數 60-(U mod 60)。Unlock 按 Enter 時重新依當下 RTC 計算，再傳送崗位、S 與 OTP；跨窗時不得送出舊畫面緩存值。

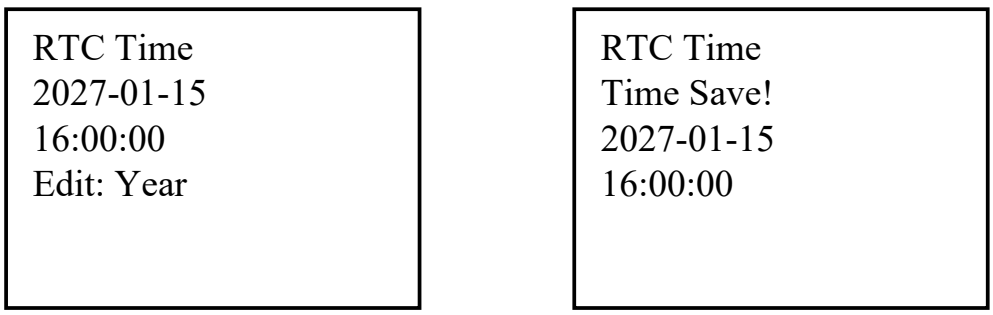


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：

   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。

   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 01 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。

   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。

   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

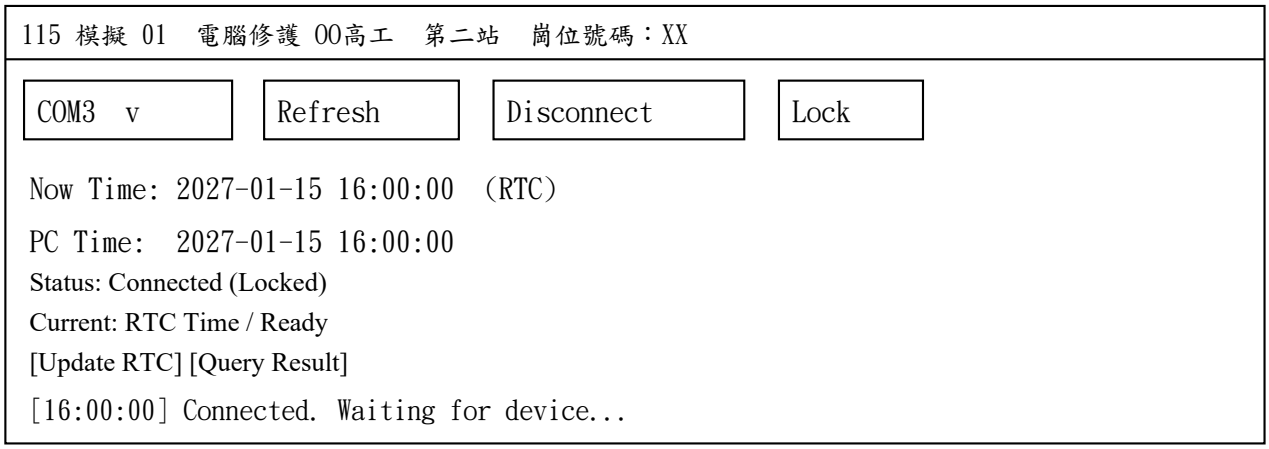


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 共同時間定義：兩端以 UTC Unix 秒 U 計算，日期設定／顯示使用 UTC+08:00，無日光節約時間。Unix 起點為 1970-01-01 00:00:00 UTC。時間窗 W=60 秒，S=floor(U/60)。

8. 自訂 OTP 公式：OTP=(S×7919 + N×104729 + 31337) mod 1000000，N 為崗位整數。使用 64 位整數，結果左補零至六位。本公式僅為練習計算，不是標準 TOTP 或實務加密方案。

9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒未收相符的成功或拒絕結果，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 電腦獨立驗證：入口通過後，依序檢查 N 等於 PC 預設崗位、S 等於 PC 收齊時的目前窗、六位 OTP 正確、(N,S) 未使用；依序回 STATION_MISMATCH、EXPIRED、MISMATCH、REPLAY。前後窗皆拒絕，PC 獨立計算，不採裝置時間。
11. 一次性與鎖定：每個 (N,S) 僅可消耗一次。正確且未用時先持久保存，再執行解鎖；保存失敗不得解鎖，權限失敗仍消耗。已用紀錄跨 Lock、重連、重開及 PC 時間回調保留，不按過期刪除。拒絕均回鎖；未用的新窗可再驗證。
12. 回饋及路徑：解鎖完成回 MATCH，綠燈三次；驗證拒絕保留第 10 項原因，紅燈三次；保存或權限操作失敗回 ERROR，不得宣告已鎖定或解鎖成功，須顯示實際結果。路徑 C:/MySecureFolder。

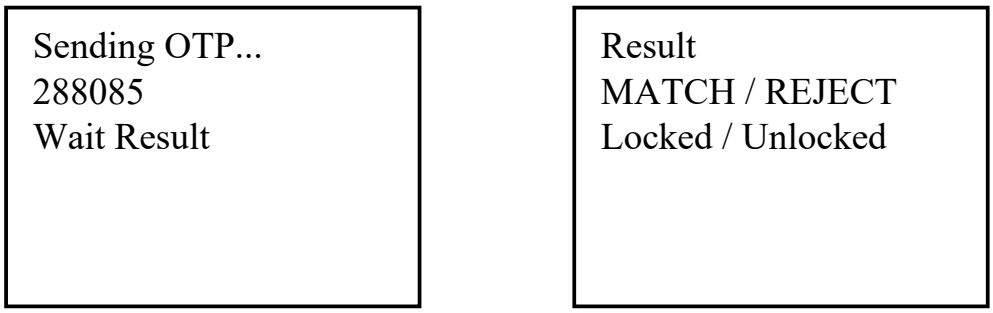


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 使用專用空白 C:/MySecureFolder，以一般測試使用者確認權限。驗證拒絕保留原因並回鎖；權限操作失敗另列 ERROR 及實際狀態，停用送碼與校時，修復並確認鎖定後才恢復。不可只改畫面狀態。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=MATCH
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
日期合法性	由 2028-02-29 改為 2027 年	日期調整為 2027-02-28，不產生非法日期。
RTC 復電	保存時間，拔主電源 20 秒	復電時間約向前 20 秒，不回到舊設定。
同窗有效	在同一 60 秒窗傳送正確 OTP	兩端獨立計算相同，解鎖成功。
重複使用	成功後 Lock，再送同一窗碼	REPLAY，資料夾保持鎖定。
重開及時間回調	消耗一窗，跨窗重開 PC 程式，再回調至原窗送碼	保持原紀錄；當前窗碼正確仍為 REPLAY。
跨窗過期	保留上一窗訊息於下一窗重送	EXPIRED，即使碼曾正確亦不可用。
錯誤碼	目前窗將六位碼任一位改錯	MISMATCH，紅燈三次且不解鎖。
崗位及拒絕回覆	目前窗送另一崗位的正確碼；等待超過 3 秒	STATION_MISMATCH，拒絕回覆終止等待，不再報逾時。

固定測試向量：

U=1800000000 時，UTC+08 顯示 2027-01-15 16:00:00，S=30000000；N=12 的 OTP=288085。U=1800000060 時 S=30000001，OTP=296004。此固定向量僅供離線算式測試。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜指定設定頁的命令閘門

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) 新增 C# Update RTC，僅在 RTC Time / Ready、雙端鎖定且無校時待回覆時開放。初入 Ready；UP／Down 以目前欄位開始編輯，Enter 切下一欄，Ready 最後一欄 Enter 返回第一欄且不保存；Back 返回。其他頁面及 Editing 均停用遠端校時。

    (b) 校時傳 PC 當下時間，裝置寫 RTC 後回覆讀回值，C# 才顯示 Updated。命令在裝置執行至回覆送出期間暫停本機編輯；若已先進 Editing 則拒絕校時。Editing 最後 Enter 保存回 Ready 並提示 Time Save!，Back 放棄草稿回 Ready。逾時 3 秒只表示校時結果未知，讀回確認。

    (c) OTP Code 僅顯示；進 Unlock 後再按 Enter 送碼，待結果時停用重複 Enter，離頁取消待驗證。相符的成功或拒絕回覆均結束 3 秒等待；逾時只查結果，遲到回覆不恢復授權。校時不清除已用窗。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
游標與進入	主選單游標停 RTC Time，再 Enter 進入	前者 Update 停用，後者 Ready 開放
編輯互斥	先開始編輯再送校時；另測校時執行中按鍵	前者拒絕且不覆寫草稿；後者暫停編輯
正常校時	鎖定且 RTC Time / Ready 按 Update	寫入後讀回確認，顯示 Updated
離開與遲到	離開後送出上一流程的校時命令	不寫 RTC，記錄舊流程／狀態錯誤
持續功能	在 OTP Code 讀取時間與查看日誌	仍正常；不受校時頁限制
回覆逾時	正確條件送 Update，抑制回覆逾 3 秒	顯示校時結果未知，不假報成功；查詢讀回再確認

命題方向

考指定頁面開放遠端命令，以及遠端校時與本機編輯互斥；不把校時限制擴及時間讀取與日誌。

解題建議

分開保存 Ready／Editing、RTC 實際值與草稿。C# 控制按鈕之外，裝置也要檢查接收當下狀態。校時回覆逾時不代表一定沒寫入，應讀回確認。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷依 OTP 提示圖片的計時型、有效期限及使用後作廢概念命題，區分「本窗正確碼」與「本窗尚未用過的正確碼」。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 RTC 編輯及固定向量驗算。傳送前重新計算 U、S 及 OTP，顯示 UTC+08 與計算 UTC 秒的轉換只做一次。
2. PC 先核對預設崗位，再驗時間窗、碼值與重放；已用紀錄持久保留，過期不刪，以防 PC 時間回調。成功與拒絕皆為終結回覆；先消耗再操作，失敗不回收。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／24／26／25	A0／A1／A3／A2
CPU LED／WS2812 DIN	4／11	D2／D5
TFT BL／D/C／CS／RST	12／14／15／16	D6／D8／D9／D10
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I²C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從歷屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。